PROYECTO ERASMUS+

# Educar e Innovar

Moldeando el futuro universitario con
**IA responsable**

# TALLER

## IA Generativa y creación de apoyos educativos

*Enfoque ético, responsable y orientado a competencias docentes*

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** EthicalAI – Erasmus+<br>**Work Package:** WP3 – Formación Docente | **Día:** 14 de marzo, 2026<br>**Jornada:** 8:00 a.m. – 4:30 p.m.<br>**Público:** Docentes UNED |

## Propósito del taller

El taller está orientado a que equipos docentes de cátedras de la UNED adquieran, en una jornada, competencias prácticas para crear apoyos educativos con IA generativa de manera ética, responsable y trazable, garantizando la autonomía del aprendizaje y la accesibilidad para estudiantes diversos, mediante un enfoque de aprendizaje activo alineado con los principios éticos de la Política Institucional de Inteligencia Artificial de la UNED (PIIA) y el proyecto EthicalAI (Erasmus+).

**Objetivo general:** Desarrollar competencias prácticas en el uso ético de la inteligencia artificial generativa mediante el diseño y producción de apoyos educativos, aplicando los nueve principios éticos de la Política Institucional de Inteligencia Artificial de la UNED (PIIA) —integridad compartida, supervisión humana, equidad e inclusión territorial, transparencia y declaración, sostenibilidad integral, pensamiento crítico y reflexivo, seguridad y protección de datos, autonomía universitaria y libertad de cátedra, y creatividad— en el marco del proyecto EthicalAI (Erasmus+).

## Principios éticos de la PIIA aplicables al taller

La Política Institucional de Inteligencia Artificial de la UNED (aprobada por el Consejo Universitario, sesión 3088-2025, Art. IV, inciso 7) establece nueve principios éticos específicos que integran y amplían el modelo RAFTS del proyecto Erasmus+. Todos los productos del taller deben reflejar la aplicación de estos principios:

**1. Integridad compartida:** La integridad académica y honestidad intelectual deben prevalecer. Todo apoyo o asistencia de IA debe reconocerse por referenciación y declaración explícita.

**2. Supervisión humana:** La supervisión y toma de decisiones humanas deben mantenerse en todas las etapas de empleo, adopción o desarrollo de IA.

**3. Equidad, igualdad e inclusión territorial:** El acceso equitativo a la IA debe promoverse sin discriminación, con respeto a la diversidad de poblaciones, territorios y comunidades.

**4. Transparencia y declaración:** Toda persona debe declarar explícitamente el uso de herramientas de IA y su función en trabajos profesionales y académicos.

**5. Sostenibilidad integral:** La viabilidad económica, social, ambiental y laboral debe garantizarse, asegurando el uso eficiente y pertinente de recursos.

**6. Pensamiento crítico y reflexivo:** Debe fomentarse el pensamiento crítico profesional y estudiantil, dadas las posibles debilidades de la IA en algoritmos, datos y contextualizaciones socioculturales.

**7. Seguridad y protección de datos e información:** Los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad deben asegurarse, conforme al Reglamento para el Tratamiento de Datos Personales de la UNED.

**8. Autonomía universitaria y libertad de cátedra:** Para impulsar procesos educativos y científicos de vanguardia en el uso de la IA como tecnología emergente.

**9. Creatividad:** Fomentar la creatividad humana en la solución de problemas y aprovechamiento de oportunidades mediante el uso adecuado de la IA.

## Agenda de la Jornada

La jornada está organizada en bloques de trabajo para facilitar la gestión del tiempo por parte de los equipos participantes y del equipo facilitador.

| Hora | Actividad | Bloque / Tipo | Responsable |
|---|---|---|---|
| 8:00 – 8:30 | Palabras de bienvenida institucional, presentación del equipo facilitador y del proyecto EthicalAI. | Apertura | Adriana Oviedo / Agustín Gómez |
| 8:30 – 9:00 | Presentación: Ecosistema de IA generativa para la educación. Contexto normativo: Política Institucional de IA de la UNED (PIIA) y sus 9 principios éticos. Herramientas disponibles y uso responsable. | Bloque 1 | Luis Fernando Fallas |
| 9:00 – 9:30 | Presentación: Navegando la IA - Flujo de trabajo y dirección eficiente de la IA.<br>Definición operativa de «Apoyo Educativo»: recurso diseñado para mediar el aprendizaje (infografías, presentaciones, storybooks, podcasts, baterías de preguntas, actividades evaluativas, orientaciones académicas, entre otros). | Bloque 1 | José Miguel González |
| 9:30 – 9:45 | CAFÉ (preparación de equipos). | Café | |
| 9:45 – 10:15 | Explicación de la dinámica de trabajo: formación de equipos (máximo 10 equipos), asignación de casos, roles sugeridos y entrega de carpetas Drive.<br><br>Ejemplos de apoyos educativos:<br>1. Exploración de herramientas IA para investigación (Pedro).<br>2. Presentación, video o infografía (Erick).<br>3. Actividad evaluativa (Grettel). | Bloque 2 | Erick Alfaro<br>Pedro Peralta |
| 10:15 – 12:00 | Sprint de producción:<br>– Análisis de la asignatura y tema seleccionado, decisión de enfoque.<br>– Definición de apoyo educativo y herramientas de IAG.<br>– Generación de los materiales del apoyo educativo. | Bloque 2 | Todos |
| 12:00 – 13:00 | ALMUERZO | Almuerzo | |
| 13:00 – 15:00 | Sprint de análisis:<br>– Listas de chequeo: revisión grupal según el apoyo educativo realizado.<br>– Discusión y análisis en grupo sobre lo reflejado en las listas de chequeo.<br>– Bitácora: elaboración de la declaración de uso de IA, completar la bitácora. | Bloque 3 | Oldrik Rodríguez<br>Todos |
| 15:00 – 15:15 | CAFÉ – Transición a la plenaria. | — Café — | |
| 15:15 – 15:30 | Presentación del GPT ético. | Plenaria | Lizette Brenes / Daniela Jiménez |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15:30 – 16:00 | Presentaciones (aleatorias) por equipo (5 min máximo). | Plenaria | Pedro introduce el tema.<br>Participantes exponen resultados. |
| 16:00 – 16:30 | POST-TEST y cierre. | Post-test | Agustín Gómez |

## Trabajo en equipos

A continuación, se presentan las cuatro asignaturas a las cuales se les asignará un tema específico con el que elaborarán el apoyo educativo. Cada equipo tendrá acceso a una carpeta Drive con la información base del caso asignado.

***Carpeta Drive Bloque 2 – Materiales del caso.***

| Asignaturas | Temas sugeridos | Lista de materiales |
|---|---|---|
| 1. Empresarialidad | Design Thinking<br>Canvas<br>Six Hats | Orientación académica.<br>Unidad didáctica.<br>Actividades evaluativas de otros periodos (ejemplos).<br>Plantilla de «Lista de Chequeo».<br>Plantilla de «Bitácora de trazabilidad».<br>Declaración de uso de herramientas de IA. |
| 2. Taller de investigación TFG | Informe de revisión documental.<br>Ficha técnica con realimentación de IA.<br>Informe de anteproyecto con realimentación de IA. | Orientación académica.<br>Unidad didáctica.<br>Exploración de herramientas IA para la investigación.<br>Plantilla de «Lista de Chequeo».<br>Plantilla de «Bitácora de trazabilidad».<br>Declaración de uso de herramientas de IA. |
| 3. Programación en web | Desarrollo de estructura semántica de un sitio web.<br>Desarrollo web responsivo sin uso de frameworks.<br>Diseño de formulario web con validaciones y criterios de usabilidad. | Orientación académica.<br>Unidad didáctica.<br>Actividades evaluativas de otros periodos.<br>Plantilla de «Lista de Chequeo».<br>Plantilla de «Bitácora de trazabilidad».<br>Declaración de uso de herramientas de IA. |
| 4. Neuroeducación | Mapa de arquitectura cognitiva.<br>Neuro-Canva.<br>Proyecto Basado en Problemas. | Orientación académica.<br>Material complementario: Generalidades de la Neurociencia<br>Actividades evaluativas Unidad Temática 1 Primer Cuatrimestre 2026<br>Plantilla de «Lista de Chequeo».<br>Plantilla de «Bitácora de trazabilidad».<br>Declaración de uso de herramientas de IA. |

# El Producto Mínimo Viable (PMV)

El PMV de cada equipo consiste en una actividad evaluativa o recurso didáctico que será diseñado con base en las siguientes instrucciones.

## 1. Diseño y elaboración del apoyo educativo integrando Inteligencia Artificial

Un apoyo educativo (AE) es todo recurso diseñado intencionalmente para mediar el proceso de aprendizaje: infografías, recursos audiovisuales, baterías de preguntas, actividades evaluativas, presentaciones, orientaciones académicas, videos educativos, entre otros.

Cada grupo deberá diseñar un apoyo educativo y/o su evaluación, alineado con los objetivos de aprendizaje de la asignatura seleccionada y el tema específico escogido por el grupo.

En el diseño del apoyo educativo deberá integrarse de manera explícita el uso pedagógico de herramientas de Inteligencia Artificial, asegurando:

- La incorporación del enfoque ético basado en los nueve principios de la Política Institucional de Inteligencia Artificial de la UNED (PIIA).
- La definición clara de cómo la IA apoya el proceso formativo.
- La delimitación del rol de la IA como herramienta de apoyo y no como sustituto del pensamiento crítico.

El uso de la IA debe evidenciarse tanto en la planificación de la actividad como en la forma en que se orientará al estudiante para su utilización responsable. La actividad diseñada debe demostrar coherencia entre: resultado de aprendizaje, competencias a desarrollar, tarea solicitada, y uso formativo y ético de la IA.

## 2. Asignación de temas y construcción de la propuesta

De acuerdo con la tabla proporcionada, cada grupo tiene asignado una asignatura específica y un tema determinado. El grupo deberá: (1) analizar y comprender el tema asignado; (2) identificar qué resultados de aprendizaje se vinculan con ese contenido; (3) diseñar una actividad de apoyo educativo pertinente al nivel académico y coherente con el enfoque pedagógico de la cátedra.

La propuesta deberá incluir: las consignas o instrucciones claras que recibirá el estudiante, la definición precisa de lo que se espera que desarrolle y, si da tiempo, los criterios de calificación.

## 3. Uso ético de herramientas de Inteligencia Artificial

Durante el proceso de elaboración de la actividad, se recomienda apoyarse en herramientas de IA Generativa, siempre bajo los nueve principios éticos establecidos en la Política Institucional de Inteligencia Artificial de la UNED (PIIA).

Desde esta primera actividad, el equipo deberá iniciar la documentación del proceso en su Bitácora de trazabilidad, registrando cómo se utilizó la IA y de qué manera se verificó la información generada.

La selección de las herramientas de IAG es libre; no obstante, se sugieren las siguientes categorías:

| Categoría | Herramientas sugeridas | Usos recomendados en el taller |
|---|---|---|
| ***a. Investigación profunda y análisis documental*** | NotebookLM (Google), Perplexity, Elicit, Consensus, Semantic Scholar, Connected Papers | Análisis de documentos base y orientaciones académicas. Elaboración de resúmenes estructurados. Explicación de conceptos disciplinares. Identificación de relaciones entre temas. Mapeo de literatura para TFG. |
| ***b. Chatbots y asistentes conversacionales*** | Gemini (Google), ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Copilot (Microsoft), Contact North, Mistral, DeepSeek | Generación y refinamiento de ideas iniciales. Revisión de coherencia teórica y argumentativa. Apoyo en la estructuración de documentos. Articulación lógica de ejercicios y consignas. Diseño de actividades donde el estudiante utilice IA de forma ética. Reformulación de rúbricas y criterios de evaluación. |
| ***c. Recursos visuales, multimedia y presentaciones*** | NotebookLM, Gamma, Napkin AI, Canva (Magic Studio), Genially, Beautiful.ai, Tome, Nano Banana, Ideogram | Generación de infografías y esquemas visuales. Creación de presentaciones interactivas. Producción de imágenes educativas con IA generativa. Diseño de mapas conceptuales y diagramas de flujo. Recursos visuales para Neuroeducación y Design Thinking. |
| ***d. Audio, video y recursos audiovisuales*** | ElevenLabs, Synthesia, HeyGen, Descript, Podcast.ai, Lumen5, InVideo AI, Fliki, NotebookLM | Conversión de texto a audio (accesibilidad). Generación de videos explicativos con avatar. Creación de podcasts educativos. Narración de orientaciones académicas. Material audiovisual para educación a distancia. |
| ***e. Evaluación, retroalimentación y rúbricas*** | Quizizz AI, Formative AI, Rubric.com, ChatGPT/Claude (con prompts específicos), Socrative, Kahoot AI | Diseño de baterías de preguntas por nivel taxonómico. Generación y revisión de rúbricas analíticas. Elaboración de pruebas de opción múltiple con justificación. Diseño de actividades evaluativas auténticas. Retroalimentación formativa automatizada (con supervisión docente). |
| ***f. Asistentes de código y desarrollo web*** | GitHub Copilot, Cursor, Replit AI, CodePen AI, v0.dev (Vercel), Claude Code | Apoyo en el desarrollo de estructura semántica HTML. Prototipado de sitios responsivos. Validación de formularios web. Generación de ejemplos de código con explicación pedagógica. Especialmente útil para la asignatura de Programación en Web. |
| ***g. Organización del conocimiento y mapeo conceptual*** | Whimsical AI, Miro AI, Coggle, MindMeister, Markmap, xMind Copilot | Creación de mapas de arquitectura cognitiva (Neuroeducación). Visualización de relaciones entre conceptos. Organización de Canvas y frameworks (Empresarialidad). Esquematización de procesos de investigación (TFG). |
| ***h. Accesibilidad, inclusión y traducción*** | Speechify, Immersive Reader (Microsoft), DeepL, Natural Reader, Otter.ai, Grammarly | Conversión de texto a audio para poblaciones con discapacidad visual. Simplificación de lenguaje académico. Traducción y adaptación de materiales. Transcripción automática de contenido. Verificación de claridad y legibilidad del texto. |
| ***i. Verificación, detección de sesgos y calidad*** | Originality.ai, GPTZero (informativo), FactCheck tools, Grover, EDIA (UNESCO) | Verificación de originalidad del contenido generado. Detección de posibles sesgos en textos generados por IA. Validación factual contra fuentes académicas. Revisión de calidad y coherencia del material final. |

## Roles sugeridos por equipo

Se propone una distribución de roles que facilita la organización del trabajo sin que se generen desequilibrios de carga. Cada equipo puede adoptar, adaptar o reorganizar estos roles según lo considere más conveniente; lo que se establece como obligatorio es que todos los integrantes participen activamente y que alguno lleve la bitácora.

| Rol sugerido | Función principal | Responsabilidad clave |
|---|---|---|
| **Coordinador/a de Diseño** | Garantizar alineación constructiva entre resultados de aprendizaje, actividad y evaluación. | Verificar coherencia con el diseño curricular y asegurar pertinencia académica de la actividad diseñada. |
| **Especialista en Integración Pedagógica de IA** | Diseñar el uso didáctico de la IA como mediación cognitiva. | Definir cuándo y cómo se utiliza la IA en la actividad, incorporando validación humana y transparencia. |
| **Diseñador/a de Evaluación Auténtica** | Construir instrumentos de evaluación basados en desempeño. | Elaborar rúbrica con criterios claros, medibles e incluir uso ético y reflexivo de IA como criterio evaluativo. |
| **Responsable de Ética y Calidad Académica** | Supervisar riesgos y asegurar cumplimiento de los principios éticos de la PIIA. | Aplicar lista de cotejo ética, detectar automatización excesiva y validar uso responsable de IA. |
| **Documentador/a de Trazabilidad** | Registrar el proceso de diseño y decisiones pedagógicas. | Completar bitácora, documentar prompts y sistematizar ajustes realizados para evidencia institucional. |